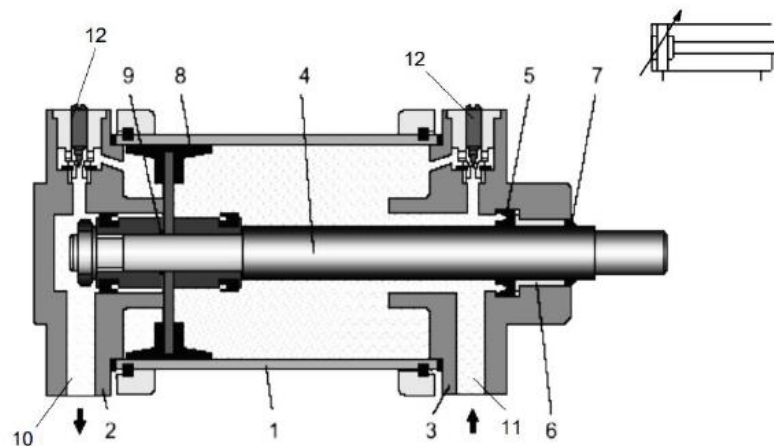


Vježbe XIII

Direktno i indirektno upravljanje dvoradnim cilindrom

Dvoradni cilindri vrše koristan rad u oba smjera, tj. guraju i vuku, a priključci za zrak nalaze se s obje strane klipa. Za pokretanje klipa stlačeni zrak dovodi se u komoru s jedne strane klipa, a istovremeno se komora na suprotnoj strani mora ozračiti. Uglavnom se izrađuju kao klipni cilindri.

Dvoradni klipni cilindri (Slika 1) u odnosu na jednoradne klipne cilindre imaju još neke mogućnosti. Košuljica cilindra većinom se (1) proizvodi iz bešavne, vučene čelične cijevi. za posebne slučajeve može biti od aluminija, mesinga ili posebne bronz. Da bi se umanjilo znatno trošenje elastičnog klipa, klizna ploha košuljice cilindra fino je obrađena ili honovana. Za posebne svrhe dodatno se tvrdo kromira. Prednji (3) i stražnji poklopac (podnica) (2) pretežno su lijevani dijelovi (lijev od lakog metala ili temper lijev). Podnica i poklopac s košuljicom cilindra može se spojiti šipkama za pritezanje, navojem ili prirubnicom. O veličini cilindra i objektivnim posebnostima proizvođa ovisi koja će se od tih mogućnosti primijeniti. U poklopcu je postavljen brtveni prsten (5) za brtvljenje klipnjače (4). Da ne bi izvana u cilindar mogla dolaziti nečistoća, koja se uhvatila na klipnjači, ugrađen je odstružni prsten (7). Kod nekih proizvođača umjesto odstružnog prstena predviđena je zaštitna manžeta. Ona zaštićuje klipnjaču na cijeloj dužini izlaženja. Na prikazanom se primjeru klip (9) sastoji od dvostrane manžete (8).



Slika 1. Dvoradni klipni cilindar s podešivim ublaživačima udara na obje strane

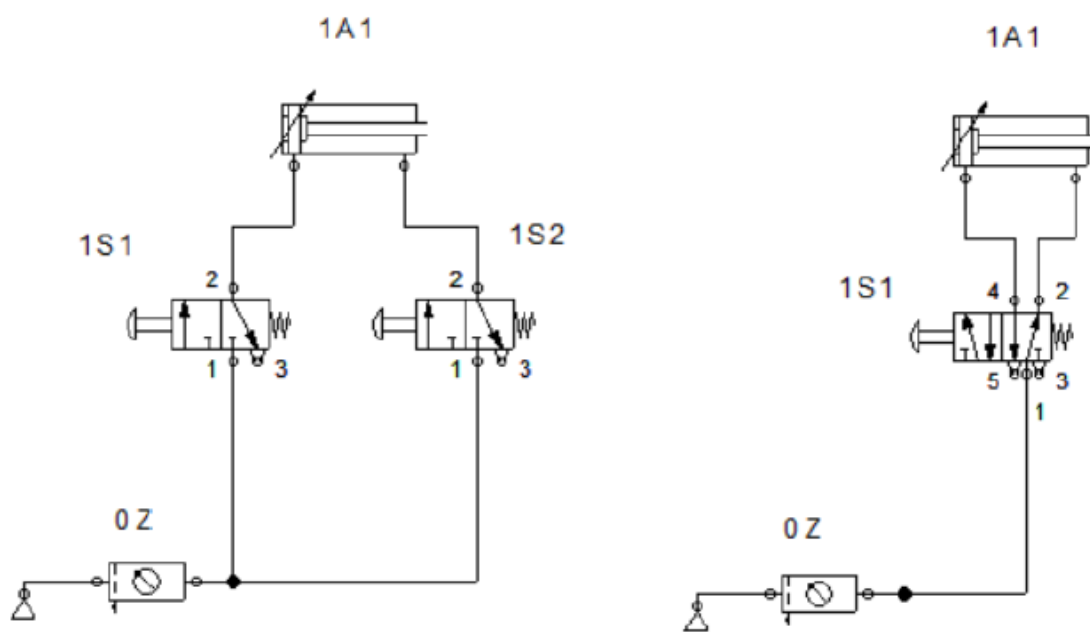
Legenda:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. košuljica, | 8. brtveni klipa, |
| 2. prednji poklopac, | 9. klip, |
| 3. stražnji poklopac, | 10. stražnji priključak, |
| 4. klipnjača, | 11. prednji priključak, |
| 5. brtva, | 12. podešivi ublaživač udara |
| 6. očnica, | |
| 7. odstružni prsten, | |

Dvoradni cilindar ili dvosmjerni motor obavljaju rad u oba smjera, pa su im potrebna dva radna voda. To znači da se upravljanje može ostvariti upotrebom razvodnika s 4 ili 5 priključaka koji mogu imati dva ili tri razvodna položaja. Stoga se za upravljanje dvoradnim cilindrom ili dvosmjernim pneumatskim motorom koriste:

- dva 3/2 razvodnika,
- 4/2 razvodnik,
- 5/2 razvodnik

Pri upravljanju s dva 3/2 razvodnika ostvaruje se svojstvo upravljanja s 4/2 razvodnikom. Upotreba 4/2 ili 5/2 razvodnika (Slika 3b) omogućuje aktiviranje kretanja klipnjače cilindra prema naprijed i prema nazad. Ovdje treba napomenuti da se 5/2 razvodnici češće koriste od 4/2 razvodnika iz razloga što isti imaju dva voda za odzračivanje od kojih je jedan spojen s prostorom s prednje strane klipa, a drugi s stražnje strane klipa. To omogućuje različitu regulaciju brzine klipa (prigušenjem izlaznog zraka) u oba smjera kretanja klipa. Kod 4/2 razvodnika postoji samo jedan vod za odzračivanje, pa se kod izvlačenja i uvlačenja klipnjače koristi isti priključak za odzračivanje, a što se smatra manje fleksibilnim rješenjem.



a) upravljanje s dva 3/2 razvodnika b) upravljanje s 5/2 razvodnikom
Slika 3. Direktno upravljanje dvoradnim cilindrom s dva 3/2 razvodnika i 5/2 razvodnikom

Dovođenjem stlačenog zraka preko stražnjeg priključka klip i klipnjača pomiču se prema naprijed (izvlačenje klipnjače). Sila F1 koju klip ostvaruju pri kretanju prema naprijed iznosi:

$$F_1 = A_1 \cdot p_{dob} - A_2 \cdot p_2 - F_T = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \cdot p_{dob} - \left((D^2 - d^2) \cdot \frac{\pi}{4} \right) \cdot p_2 - F_T \quad [N] \quad (1)$$

Kada se stlačeni zrak dovodi kroz prednji priključak, sila F_2 koju klip ostvaruju pri kretanju prema nazad iznosi:

$$F_2 = A_2 \cdot p_{dob} - A_1 \cdot p_1 - F_T = \left((D^2 - d^2) \cdot \frac{\pi}{4} \right) \cdot p_{dob} - \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \cdot p_1 - F_T \quad [N] \quad (2)$$

gdje je:

A_1 - površina čela klipa, [m²]

A_2 - površina klipa s prednje strane, [m²]

p_{dob} - pritisak dobave (napajanja), [N/m²]

p_1, p_2 - pritisak s prednje strane, [N/m²]

F_T - sila trenja, [N]

D - promjer klipa, [m]

d - promjer klipnjače, [m]

Uobičajeni odnos površina A_1/A_2 iznosi 6/5. Uzimajući u obzir taj odnos, te male vrijednosti ostatnog pritiska p_1 i p_2 u komorama mogu se prihvatiti sljedeća pojednostavljenja:

$$A_{1,2} \cdot p_{1,2} = (0.3 - 0.4) \cdot A \cdot p_{dob} \quad (3)$$

te da je sila trenja F_T :

$$F_T = (0.1 - 0.2) \cdot A \cdot p_{dob} \quad [N] \quad (4)$$

odatle uvrštavanjem dobiva se sila na klipnjači F :

$$F = k \cdot A \cdot p_{dob} \quad [N] \quad (5)$$

gdje je:

A - korisna površina klipa, [m²]

p_{dob} - pritisak dobave (napajanja), [N/m²]

k - koeficijent dvoradnog cilindra

Koeficijent k za dvoradni cilindar obično iznosi $k=0.4 - 0.6$, osim u krajnjem položaju klipa gdje je $k=1$.

Volumni protok zraka Q kroz dvoradni cilindar iznosi:

$$Q = n \cdot (V_1 + V_2) = n \cdot (A_1 \cdot h + A_2 \cdot h) = n \cdot h \cdot (A_1 + A_2) \quad [m^3/min] \quad (6)$$

gdje je:

V_1 – volumen stražnje komore, $[m^3]$

V_2 – volumen prednje komore, $[m^3]$

A_1 – površina klipa sa stražnje strane, $[m^2]$

A_2 – površina klipa sa prednje strane, $[m^2]$

h – hod klipa, $[m]$

n – broj ciklusa u jedinici vremena, $[ciklusa/min]$

Volumni protok zraka Q_1 kroz dvoradni cilindar sveden na atmosfersko stanje zraka (na ulazu u kompresor) određen je formulom:

$$Q_1 = Q_2 \cdot \frac{p_2}{p_1} = n \cdot (A_1 + A_2) \cdot h \cdot \frac{p_2}{p_1} \quad [m^3/min] \quad (7)$$

gdje je:

Q_1 – volumni protok zraka koji se dobavlja u cilindar sveden na atmosfersko stanje zraka (na ulazu u kompresor), $[m^3/min]$

Q_2 – volumni protok zraka kroz dvoradni cilindar, $[m^3/min]$

p_2 – apsolutni pritisak dobave (napajanja), $[N/m^2]$

p_1 – apsolutni (atmosferski) pritisak okolnog zraka, $[N/m^2]$

V – volumen zraka koji se dobavlja u cilindar (volumen stražnje komore), $[m^3]$

A_1 – površina klipa s stražnje strane, $[m^2]$

A_2 – površina klipa s prednje strane, $[m^2]$

h – hod klipa, $[m]$

n – broj ciklusa u jedinici vremena, $[min^{-1}]$

Volumen zraka koji se dobavlja u cilindar V određen je površinom A i hodom h klipa:

$$V = A \cdot h \quad [m^3] \quad (8)$$

gdje je:

V – volumen zraka koji se dobavlja u cilindar (volumen stražnje komore), $[m^3]$

A – površina klipa, $[m^2]$

h – hod klipa, $[m]$

Ukoliko se klip kreće brzinom ω , vrijeme t potrebno da prevali put h (hod klipa) iznosi:

$$t = \frac{V}{\omega} = \frac{A \cdot h}{\omega} \quad [sek] \quad (9)$$

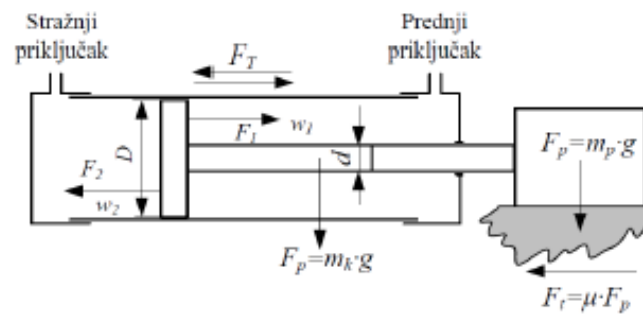
Volumni protok stlačenog zraka Q potreban za postizavanje tražene brzine kretanja ω na radnom pritisku određena je formulom:

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{A \cdot h}{t} = A \cdot \omega \quad [m^3/min] \quad (10)$$

Uz pretpostavku jednakog volumenskog protoka zraka za napajanje kroz stražnji (kretanje unaprijed) i prednji (kretanje unazad) priključak, tj. $Q_1 = Q_2 = Q$, bit će brzina kretanja klipa unazad veća nego unaprijed (zbog manje površine s prednje strane klipa), odnosno:

$$\omega_1 = \frac{Q}{A_1} < \omega_2 = \frac{Q}{A_2} \quad [m/s] \quad (11)$$

Na *Slici 5* prikazano je pojednostavljeno djelovanje dvoradnog cilindra.



Slika 5. Pojednostavljen prikaz rada dvoradnog cilindra

Brzina kretanja klipa može se odrediti iz Newtonovog zakona o dinamičkoj ravnoteži, odnosno:

$$\sum F_i - \sum m_i \cdot a_i = 0 \Rightarrow \sum F_i = \sum m_i \cdot a_i \quad [N] \quad (12)$$

Za slučaj dinamičke ravnoteže klipnjače prema *Slici 5* može se napisati:

$$(F - F_i) = (m_k + m_p) \cdot a \quad (13)$$

$$(F - \mu \cdot m_p \cdot g) = (m_k \cdot \omega + m_p \cdot \omega) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\omega}{h} = (m_k + m_p) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\omega^2}{h} \quad (14)$$

Kod manjih promjera cilindra s dugim hodovima nastaju prevelika opterećenja klipnjače i ležaja za vođenje (očnice). Zbog toga treba naročito obratiti pažnju na opasnost od izvijanja. Naprezanje na izvijanje je najveće u trenutku kad klipnjača dostigne krajnju izvučenu poziciju. Pošto se klipnjača promatra kao tanki štap kružnog presjeka, provjera promjera klipnjače vrši se u pravilu po Euler-u:

$$F_1 = \frac{F_k}{\gamma} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{min}}{\gamma \cdot l_0^2} \quad [N] \quad (15)$$

gdje je:

F_k – kritična sila, [N]

F_1 – sila na klipnjači kod izvlačenja, [N]

E – modul elastičnosti, [N/mm²]

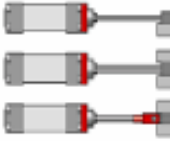
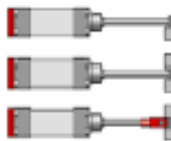
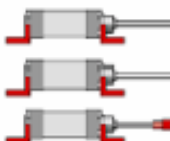
I_{min} – minimalni moment inercije, [mm⁴]

m_k – masa klipa i klipnjače, [kg]

l_0 – slobodna dužina izvijanja (kritična dužina klipnjače), [m]

γ – koeficijent sigurnosti (za čelik 5)

Pri tome je slobodna dužina izvijanja jednaka umnošku dužine hoda klipnjače h i faktora koji ovisi o načinu pričvršćenja tijela cilindra i završetka klipnjače (Slika 7).

Prirubnica na prednjem kraju cilindra	Prirubnica na stražnjem kraju cilindra	Oba kraja cilindra kruto vezana	Završetak klipnjače nije čvrsto vođen Završetak klipnjače čvrsto vođen Završetak klipnjače zgloбно vođen
 0.5	 0.5	 0.5	
 1.2	 1.2	 2.0	
 1.2	 1.2	 1.4	
Uška sa kliznim ležajem na prednjem kraju cilindra	Uška sa kliznim ležajem na stražnjem kraju cilindra	Rukavci na košuljici cilindra	
 0.8	 0.8	 1.1	
 0.7	 0.7	 1.3	

Slika 7. Faktor za izračunavanje slobodne dužine izvijanja

Minimalni aksijalni moment inercije I_{min} za kružni presjek klipnjače iznosi:

$$I_{min} = I_x = \frac{d^4 \cdot \pi}{64} \quad [mm^4] \quad (16)$$

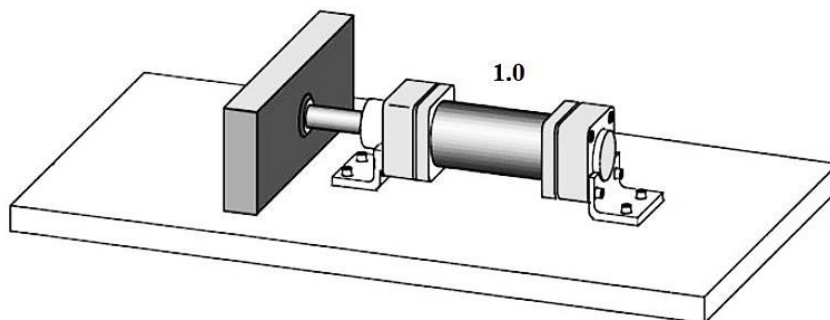
Iz formule (15) i (16) slijedi:

$$I_{min} = \frac{d^4 \cdot \pi}{64} = \frac{\gamma \cdot F \cdot l_0}{\pi^2 \cdot E} \quad [mm^4] \quad \Rightarrow \quad d = \sqrt[4]{\frac{64 \cdot F_1 \cdot l_0 \cdot \gamma}{\pi^3 \cdot E}} \quad [m] \quad (17)$$

gdje je d promjer klipnjače u mm.

PRIMJER 1

Kada je pritisnut taster aktiviran, klipnjača dvoradnog cilindra (*Slika 8*) se izvlači. Otpuštanjem tastera klipnjače se uvlači. Cilindar je malog promjera 25 mm, te zahtjeva mali protok kako bi radio na potrebnoj brzini. Klipnjača je promjera 10 mm. Pritisak dobave je 6 bara (manometarski pritisak).



Slika 8. Položajna skica dvoradnog cilindra

Na osnovu teksta zadatka potrebno je za:

PNEUMATSKO UPRAVLJANJE

- izračunati silu stezanja koju može ostvariti dvoradni cilindar uz faktor $k=0.6$ i hod klipa od 500 mm,
- izračunati volumen zraka koji se dobavlja u dvoradni cilindar,
- izračunati volumni protoka zraka za 5 ciklusa u minuti (pomaka u oba smjera) koji se dobavlja u dvoradni cilindar sveden na atmosfersko stanje zraka pritiska 1,01 bara,
- nacrtati pneumatsku shemu upravljanja,
- označiti shemu upravljanja,
- napraviti specifikaciju elemenata (tablicu),
- navesti funkcije pojedinih pneumatskih elemenata (signalni, procesni i upravljački elementi),
- opisati pneumatsko upravljanje uz opis djelovanja svakog elementa (obvezno navesti početni položaj signalnih elemenata i izvršnog elementa)
- ispitati shemu na računaru s programom FluidSIM Pneumatics,

ELEKTRIČNO UPRAVLJANJE

- nacrtati elektropneumatsku shemu upravljanja,
- označiti shemu upravljanja,
- napraviti specifikaciju elemenata (tablicu),
- navesti funkcije pojedinih električnih elemenata (signalni, procesni i upravljački elementi),
- opisati električno upravljanje uz opis djelovanja svakog elementa (obvezno navesti početni položaj signalnih elemenata i izvršnog elementa),
- ispitati shemu na računaru s programom FluidSIM Pneumatics

Pneumatsko upravljanje

Sila stezanja jednaka je sili klipnjače kod njenog izvlačenja:

$$F = k \cdot A_1 \cdot p_{dob} = 0.6 \cdot \left(\frac{0.025^2 \cdot \pi}{4} \right) \cdot 6 \cdot 10^5 = 176.2 \text{ [N]}$$

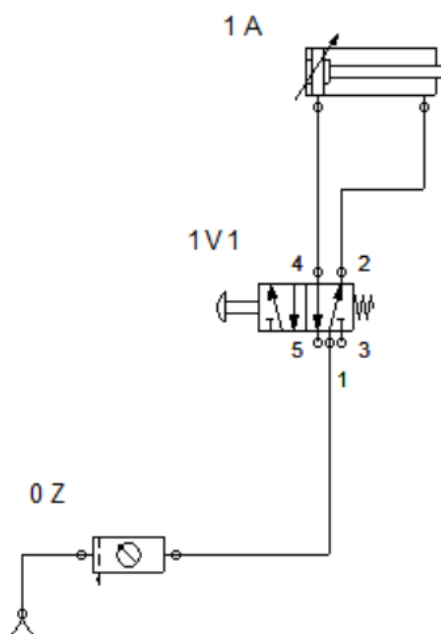
Volumen zraka koji se dobavlja u cilindar za jedan ciklus:

$$\begin{aligned} V = V_1 + V_2 &= h \cdot (A_1 + A_2) = \left(\frac{D^2 \cdot \pi}{4} + (D^2 - d^2) \cdot \frac{\pi}{4} \right) \\ &= 0.5 \cdot \left(\frac{0.025^2 \cdot \pi}{4} + (0.025^2 - 0.010^2) \cdot \frac{\pi}{4} \right) = 0.00023 \text{ [m}^3\text{]} = 0.23 \text{ [l]} \end{aligned}$$

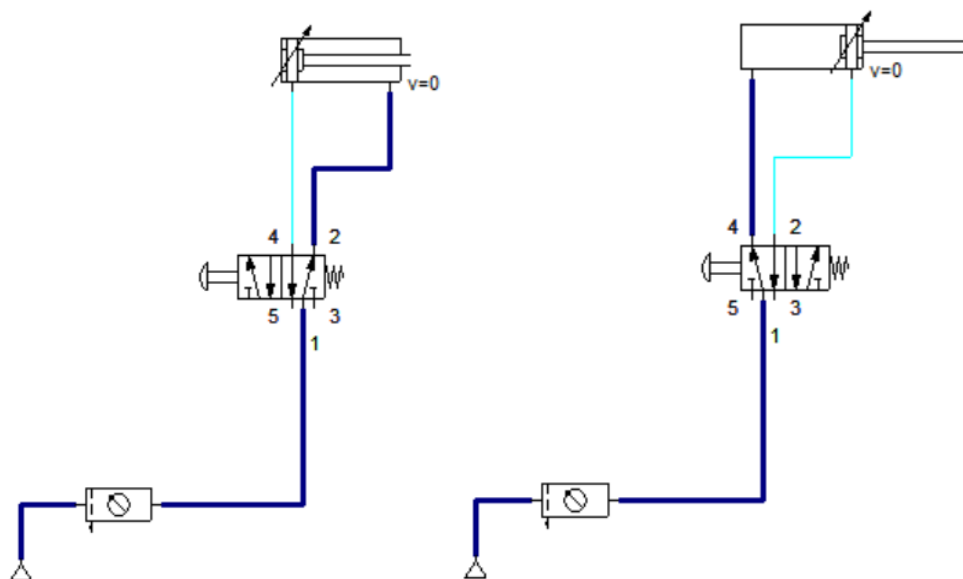
Volumni protoka zraka za 5 ciklusa u minuti (pomaka u oba smjera) koji se dobavlja u dvoradni cilindar sveden na atmosfersko stanje zraka pritiska 1.01 bara:

$$Q_1 = Q_2 \cdot \frac{p_2}{p_1} = n \cdot V \cdot \frac{p_2}{p_1} = 5 \cdot 0.00023 \cdot \frac{(6 + 1.01)}{1.01} = 0.00798 \text{ [m}^3\text{/min]}$$

$$Q_1 = 7.98 \text{ [l/min]}$$

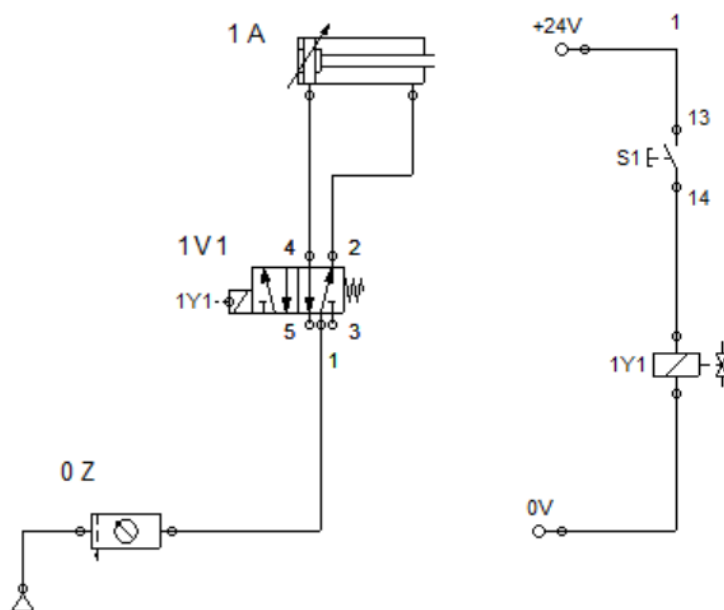


Slika 9. Pneumatska shema upravljanja

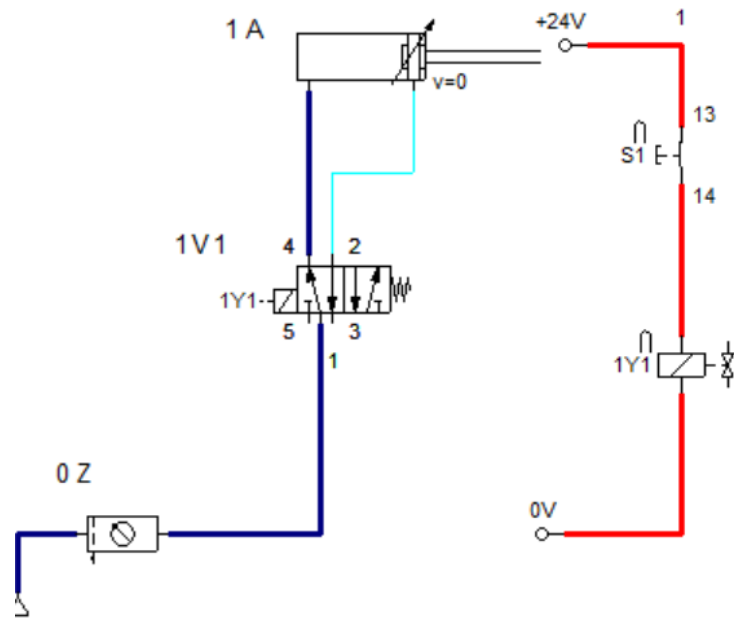


Slika 10. Pneumatska shema (a) taster nije aktiviran (b) taster aktiviran

Elektropneumatsko upravljanje



Slika 11. Elektropneumatska shema upravljanja



Slika 12. Elektropneumatska shema upravljanja, taster aktiviran